

Def Definição

O que é um conjunto?

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de elementos (objetos, números, pessoas etc.). Os elementos devem ser **distintos** e claramente identificáveis.

A teoria dos conjuntos é a base de praticamente toda a matemática moderna — fundamenta o estudo de funções, relações, probabilidade e lógica.

1 Formas de Representação

Como descrever um conjunto

LISTAGEM OU ENUMERAÇÃO

Lista-se todos os elementos entre chaves:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

PROPRIEDADE CARACTERÍSTICA

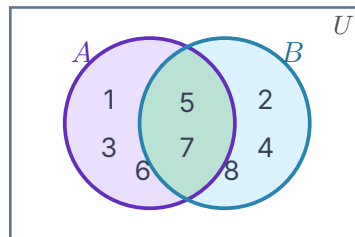
Os elementos são descritos por uma propriedade comum:

$$B = \{x \mid x \text{ é um número par}\}$$

Lê-se: " x tal que x é um número par".

DIAGRAMA DE VENN

Representação gráfica: círculos dentro de um retângulo (o universo U) mostram as relações entre conjuntos.



$$A = \{1, 3, 5, 6, 7\} \quad \text{e} \quad B = \{2, 4, 5, 7, 8\}$$

Os elementos 5 e 7 pertencem aos dois conjuntos (interseção).

2 Cardinalidade

Número de elementos do conjunto

$|A|$ = número de elementos **distintos** do conjunto A .

$$A = \{2, 6, 9\} \Rightarrow |A| = 3$$

$$B = \{a, b, c, d\} \Rightarrow |B| = 4$$

$$C = \emptyset \Rightarrow |C| = 0$$

3 Pertinência ($\in$)

Elemento pertence ou não ao conjunto

$x \in A$ — " x **pertence** a A "

$x \notin A$ — " x **não pertence** a A "

Dado $A = \{3, 6, 7, 11\}$:

$3 \in A$ ✓ — 3 pertence a A

$4 \notin A$ ✗ — 4 não pertence a A

Obs Pertinência ($\in$) relaciona **elemento** e conjunto. Inclusão ($\subset$) relaciona **conjunto** e conjunto.

4 Tipos Especiais

Vazio, unitário, universo, finito e infinito

Vazio ($\emptyset$ ou $\{\}$) — nenhum elemento.

Ex.: pares que são ímpares.

Unitário — exatamente um elemento.

Ex.: $\{5\}$.

Universo (U) — todos os elementos do contexto.

Finito — número limitado de elementos.

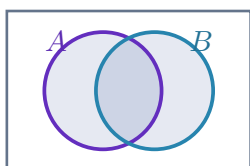
Ex.: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Infinito — infinitos elementos.

Ex.: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

U União

Todos os elementos de A ou de B



$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

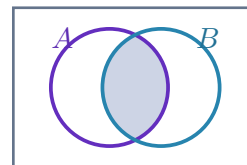
Elementos que pertencem a **pelo menos um** conjunto.

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

∩ Interseção

Apenas os elementos comuns a A e B



$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

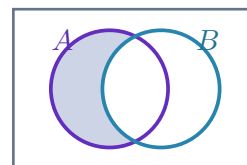
Elementos que pertencem **simultaneamente** aos dois.

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{3\}$$

− Diferença ($A - B$)

Elementos de A que não estão em B



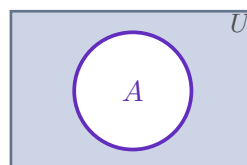
$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$$

$$A - B = \{1, 2\}$$

A^c Complementar

Elementos do universo que não estão em A



$$A^c = U - A = \{x \mid x \in U \text{ e } x \notin A\}$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, A = \{1, 2\}$$

$$A^c = \{3, 4, 5\}$$

9 Fórmula da Diferença

Cardinalidade de $A - B$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad |A| = 5$$

$$B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad |B| = 4$$

$$A \cap B = \{4, 5\}, \quad |A \cap B| = 2$$

$$|A - B| = 5 - 2 = 3$$

Logo, 3 elementos de A não pertencem a B .

F Fórmula da União

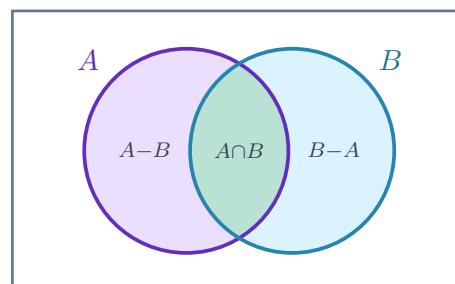
Cardinalidade de $A \cup B$

Uma das fórmulas mais importantes — garante que os elementos da interseção **não sejam contados em duplicidade**.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

VERSÃO ALTERNATIVA

$$|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$$



Fórmula principal

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cap B = \{3, 4\}, \quad |A \cap B| = 2$$

$$|A \cup B| = 4 + 4 - 2 = 6$$

Versão alternativa

$$A = \{2, 4, 5, 7\}, \quad B = \{2, 4, 8\}$$

$$A - B = \{5, 7\} \Rightarrow |A - B| = 2$$

$$B - A = \{8\} \Rightarrow |B - A| = 1$$

$$A \cap B = \{2, 4\} \Rightarrow |A \cap B| = 2$$

$$|A \cup B| = 2 + 1 + 2 = 5$$

Conjuntos disjuntos: quando $A \cap B = \emptyset$, a fórmula simplifica para $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Tab Resumo das Operações

Símbolos, definições e exemplos

UNIÃO ($A \cup B$)

$x \in A$ **ou** $x \in B$

$$\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

INTERSEÇÃO ($A \cap B$)

$x \in A$ **e** $x \in B$

$$\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3\}$$

DIFERENÇA ($A - B$)

$x \in A$ **e** $x \notin B$

$$\{1, 2, 3\} - \{3, 4, 5\} = \{1, 2\}$$

COMPLEMENTAR (A^c)

$x \in U$ **e** $x \notin A$

$$U = \{1, \dots, 5\}, A = \{1, 2\} \Rightarrow A^c = \{3, 4, 5\}$$